

[리눅스기초실습 기말 총정리]

- 중간고사 이후 내용

순서	주제	핵심 내용
1	파일 접근 권한	ls -l, chmod, 읽기/쓰기/실행 권한
2	관리자 권한 실행	su, sudo, 사용자/그룹 관리
3	프로세스 관리	ps, top, jobs, kill, 백그라운드 실행
4	소프트웨어 관리	apt, apt-get, dpkg, 패키지 설치/삭제
5	디스크 관리	df, du, 디스크 사용량 확인
6	셸 스크립트	변수, 환경변수, 조건문, 반복문, 스크립트 실행
7	네트워크 기초	IP 확인, ping, SSH 접속
8	웹 서버 실습	nginx 설치, 홈페이지 만들기, 브라우저 접속

1. 실습 준비

- 터미널을 열고 실습 폴더를 만들기

```
mkdir linux_sam
```

```
cd linux_sam
```

```
pwd
```

- 기본 명령어

pwd	# 현재 위치 확인
ls	# 파일 목록 확인
ls -l	# 자세한 목록 확인
cd	# 디렉터리 이동
mkdir	# 디렉터리 생성
touch	# 빈 파일 생성
cat	# 파일 내용 출력
nano/vi/gedit	# 터미널 편집기
rm	# 파일 삭제
cp	# 복사
mv	# 이동 또는 이름 변경

2. 파일 접근 권한 실습

2-1. 파일 만들기

```
mkdir chap_permission
```

```
cd chap_permission
```

```
touch access.txt
```

```
echo "파일 접근 권한에 대해 실습합니다." > access.txt
```

```
cat access.txt
```

2-2. 파일 속성 확인

```
ls -l
```

- rw- rw- r--

				기타 사용자 권한
				그룹 권한
				소유자 권한
				파일 종류

- 권한 의미:

기호	의미
r	읽기
w	쓰기
x	실행
-	권한 없음

2-3. 권한 변경: 심볼릭 모드

chmod u+x access.txt : 소유자에게 실행 권한을 추가합니다.

chmod g-w access.txt : 그룹에서 쓰기 권한을 제거합니다.

chmod o-r access.txt : 기타 사용자에서 읽기 권한을 제거합니다.

2-4. 권한 변경: 숫자 모드

권한	숫자
읽기 r	4
쓰기 w	2
실행 x	1

예: chmod 644 access.txt

의미:

6 = rw-

4 = r--

4 = r--

소유자: 읽기 + 쓰기

그룹: 읽기

기타 사용자: 읽기

실습:

chmod 755 access.txt

chmod 600 access.txt

chmod 777 access.txt

3. 관리자 권한 실행 실습

관리자 권한 파일에서는 일반 사용자 프롬프트 \$와 관리자 프롬프트 #를 구분합니다. 일반 사용자가 시스템 설정을 바꾸려면 sudo를 사용합니다.

3-1. 현재 사용자 확인

whoami

3-2. 관리자 권한으로 명령 실행

sudo whoami

결과가 다음처럼 나오면 관리자 권한으로 실행된 것입니다.

root

3-3. 시스템 파일 보기

```
cat /etc/passwd
```

3-4. 관리자 권한이 필요한 작업 예시

```
sudo apt update
```

패키지 목록을 갱신합니다.

3-5. 사용자 생성 실습

```
sudo adduser testuser
```

생성 확인:

```
cat /etc/passwd | grep testuser
```

사용자 삭제:

```
sudo deluser testuser
```

4. 프로세스 관리 실습

1) 프로세스 개념

프로세스는 하드디스크에 저장된 프로그램이 CPU의 명령에 따라 메모리에 로딩되어 실행 중인 상태를 말한다. 즉, 프로그램은 정적인 파일이고, 프로세스는 실행 중인 작업 단위이다. 운영체제는 프로세스에 CPU, 메모리 등의 자원을 할당하여 실행을 관리한다.

구분	의미
프로그램	하드디스크에 저장된 실행 파일
프로세스	메모리에 올라와 실행 중인 프로그램
PID	프로세스 고유 번호
PPID	부모 프로세스 번호
작업 번호	백그라운드 작업에 부여되는 순차 번호

2) 꼭 알아야 하는 명령

```
ps -ef
```

```
ps aux
```

```
top
```

```
kill -9 1234
```

```
jobs
```

```
fg %1
```

```
bg %1
```

4-1. 현재 프로세스 확인

```
ps
```

자세히 보기:

```
ps -ef
```

특정 프로세스 검색:

```
ps -ef | grep bash
```

4-2. 실시간 프로세스 확인

top

종료하려면:

q

4-3. 백그라운드 작업 실행

sleep 100 &

작업 확인:

jobs

프로세스 확인:

ps -ef | grep sleep

4-4. 프로세스 종료

먼저 PID 확인:

ps -ef | grep sleep

PID가 예를 들어 12345라면:

kill 12345

강제 종료:

kill -9 12345

주의: kill -9는 강제 종료이므로 일반적으로는 먼저 kill PID를 사용하고, 종료되지 않을 때만 kill -9를 사용합니다.

5. 소프트웨어 관리 실습

1) 우분투 패키지 설치 방법

우분투에서 패키지를 설치하는 대표적인 방법은 다음과 같다.

방식	설명
APT 명령	저장소 기반 패키지 설치 및 관리
dpkg명령	.deb패키지를 직접 설치
aptitude명령	패키지 관리 도구 중 하나

2) APT 관련 명령어

APT는 패키지 저장소를 통해 소프트웨어를 검색, 설치, 업데이트, 삭제하는 방식이다.

명령어	기능
apt-cache stats	APT 캐시 통계 정보 출력
apt-cache pkgnames	사용 가능한 패키지 이름 출력
apt-cache show 패키지명	특정 패키지 정보 출력
sudo apt-get update	패키지 목록 정보 갱신
sudo apt-get upgrade	설치된 패키지 업그레이드
sudo apt-get install 패키지명	패키지 설치
sudo apt-get remove 패키지명	패키지 삭제, 설정 파일은 남김
sudo apt-get purge 패키지명	패키지와 설정 파일까지 삭제
sudo apt-get autoremove	불필요한 의존성 패키지 삭제

<code>sudo apt-get clean</code>	캐시에 저장된 패키지 파일 삭제
---------------------------------	-------------------

3) update와 upgrade 차이

명령어	의미
<code>update</code>	저장소에서 최신 패키지 목록만 가져옴
<code>upgrade</code>	실제 설치된 패키지를 최신 버전으로 업그레이드

반드시 구분해야 한다.

`sudo apt-get update`

`sudo apt-get upgrade`

`update`는 설치가 아니라 “목록 갱신” 이고, `upgrade`는 “실제 업그레이드” 이다.

4) remove와 purge 차이

명령어	차이
<code>remove</code>	프로그램은 삭제하지만 설정 파일은 남김
<code>purge</code>	프로그램과 설정 파일까지 삭제

- 예시:

`sudo apt-get remove nginx`

`sudo apt-get purge nginx`

“설정 파일까지 완전히 삭제” 라고 나오면 `purge`가 답이다.

5-1. 패키지 목록 업데이트

`sudo apt update`

5-2. 패키지 검색

`apt search tree`

5-3. 패키지 정보 확인

`apt show tree`

또는 자료의 방식대로:

`apt-cache show tree`

5-4. 패키지 설치

`sudo apt install tree -y`

설치 확인:

`tree --version`

5-5. 명령 실행

`cd ~/linux_practice`

`mkdir test_tree`

`cd test_tree`

`mkdir dir1 dir2`

`touch file1.txt file2.txt`

`tree`

5-6. 패키지 삭제

`sudo apt remove tree -y`

설정 파일까지 삭제하려면:

`sudo apt purge tree -y`

불필요한 패키지 정리:

`sudo apt autoremove -y`

6. 디스크 관리 실습

1) df 명령어

df는 파일 시스템 단위의 전체 디스크 사용량을 확인하는 명령어이다. 출력 내용에는 파일 시스템 장치명, 전체 용량, 사용량, 남은 용량, 사용률, 마운트 포인트가 포함된다.

명령어	기능
df	디스크 사용량 출력
df -h	사람이 읽기 쉬운 단위로 출력
df -m	MB 단위 출력
df -Th	파일 시스템 종류와 함께 보기
df -t tmpfs	특정 파일 시스템 종류만 출력
df -a	모든 파일 시스템 출력

- 가장 많이 쓰는 명령:

`df -h`

`df -Th`

2) du 명령어

du는 디렉터리나 파일별 디스크 사용량을 확인하는 명령어이다. df가 파일 시스템 전체를 본다면, du는 특정 디렉터리나 파일의 사용량을 본다.

명령어	기능
du	현재 경로 하위 디렉터리 사용량 출력
du -h	사람이 읽기 쉬운 단위로 출력
du -s	합계만 출력
du -sh 디렉터리명	특정 디렉터리 전체 크기 요약

- 자주 쓰는 형태:

`du -sh /home`

`du -sh *`

3) df와 du 비교

구분	df	du
기준	파일 시스템 전체	파일/디렉터리
목적	남은 디스크 공간 확인	특정 경로의 용량 확인
자주 쓰는 옵션	df -h	du -sh

- 중요 포인트:

전체 디스크 사용량 확인 → df

특정 디렉터리 용량 확인 → du

6-1. 전체 디스크 사용량 확인

df

사람이 읽기 쉬운 단위로 보기:

df -h

MB 단위로 보기:

df -m

6-2. 현재 디렉터리 용량 확인

du

읽기 쉬운 단위:

du -h

현재 폴더 전체 용량만 보기:

du -sh .

6-3. 폴더별 용량 보기

du -h --max-depth=1

7. 셸 스크립트 실습

1) 셸의 기능

셸은 사용자와 커널 사이에서 명령을 해석하고 전달하는 프로그램이다. 사용자가 명령어를 입력하면 셸이 이를 해석하고 커널에 전달한다.

- 구조 : 사용자 명령 → 셸 → 커널 → 하드웨어

2) 셸의 종류

셸	특징
Bourne shell	초기 유닉스 셸
C shell	C 언어와 유사한 문법
Korn shell	Bourne shell 확장
Bash shell	리눅스 기본 셸, 가장 많이 사용
Dash shell	작고 빠른 POSIX 호환 셸

우분투에서 기본적으로 많이 사용하는 셸은 bash이고, /bin/sh는 dash로 연결되어 있는 경우가 많다.

3) 환경 변수와 셸 변수

구분	설명
셸 변수	현재 셸에서만 사용 가능
환경 변수	현재 셸과 자식 프로세스에서도 사용 가능

- 변수 선언 : NAME=hello

주의할 점:

NAME = hello # 틀림

NAME=hello # 맞음

변수 이름, =, 값 사이에 공백이 있으면 안 된다.

4) 변수 출력

```
echo $NAME
```

- 변수를 사용할 때는 변수명 앞에 \$를 붙인다.

```
INSA=Hello
```

```
echo INSA    # 문자열 INSA 출력
```

```
echo $INSA   # 변수 값 Hello 출력
```

5) export, export -n, unset

명령어	기능
export 변수명	셸 변수를 환경 변수로 등록
export -n 변수명	환경 변수를 다시 셸 변수로 변경
unset 변수명	변수 삭제
env	환경 변수 목록 확인

- 예시:

```
SPACE=sky
```

```
export SPACE
```

```
env
```

```
export -n SPACE
```

```
unset SPACE
```

6) 셸 스크립트 기본 구조

```
#!/bin/bash
```

```
echo "Hello Linux"
```

- 실행 권한 부여:

```
chmod +x script.sh
```

- 실행:

```
./script.sh
```

또는:

```
bash script.sh
```

```
sh script.sh
```

7-1. 환경변수 확인

```
echo $HOME
```

```
echo $USER
```

```
echo $SHELL
```

```
echo $PATH
```

7-2. 변수 만들기

```
NAME=Ubuntu
```

```
echo $NAME
```

주의:

```
NAME = Ubuntu
```

이렇게 쓰면 안 됩니다. 변수명, =, 값 사이에 공백이 있으면 오류가 납니다.

7-3. 스크립트 파일 만들기

```
mkdir ~/linux_practice/shell_test  
cd ~/linux_practice/shell_test  
nano hello.sh
```

내용 입력:

```
#!/bin/bash
```

```
echo "안녕하세요."
```

```
echo "현재 사용자: $USER"
```

```
echo "현재 위치: $(pwd)"
```

```
echo "홈 디렉터리: $HOME"
```

저장:

Ctrl + O → Enter → Ctrl + X

7-4. 스크립트 실행

방법 1:

```
bash hello.sh
```

방법 2:

```
chmod +x hello.sh
```

```
./hello.sh
```

7-5. 조건문 실습

```
nano check_file.sh
```

내용:

```
#!/bin/bash
```

```
FILE="access.txt"
```

```
if [ -f "$FILE" ]; then
```

```
    echo "$FILE 파일이 존재합니다."
```

```
else
```

```
    echo "$FILE 파일이 없습니다."
```

```
fi
```

실행:

```
chmod +x check_file.sh
```

```
./check_file.sh
```

테스트:

```
touch access.txt
```

```
./check_file.sh
```

```
rm access.txt
```

./check_file.sh

7-6. 반복문 실습

nano loop.sh

내용:

```
#!/bin/bash
```

```
for i in 1 2 3 4 5
do
    echo "$i 번째 반복입니다."
done
```

실행:

```
chmod +x loop.sh
```

```
./loop.sh
```

8. 네트워크 실습

1) VirtualBox 네트워크 구조

실습에서는 Ubuntu VM을 서버로, 내 PC 또는 다른 Ubuntu VM을 클라이언트로 사용한다.

VirtualBox 네트워크는 보통 NAT와 호스트 전용 어댑터를 함께 사용한다.

어댑터	역할
NAT	Ubuntu VM이 인터넷에 접속하기 위한 용도
호스트 전용 어댑터	내 PC와 Ubuntu VM이 서로 통신하기 위한 용도

- 예시 IP:

NAT IP: 10.0.2.15

Host-only IP: 192.168.56.101

실습에서는 보통 192.168.56.x형태의 IP를 사용한다.

2) IP 확인

```
hostname -I
```

```
ip addr
```

3) ping 테스트

ping은 상대 컴퓨터까지 네트워크 연결이 되는지 확인하는 명령이다.

```
ping 192.168.56.101
```

- 핵심 개념:

항목	설명
내 PC	클라이언트
Ubuntu VM	서버
ping	네트워크 연결 확인

4) SSH 실습

SSH는 원격으로 서버에 접속하여 관리하는 방식이다.

Ubuntu 서버에서 설치:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install openssh-server -y
```

SSH 상태 확인:

```
sudo systemctl status ssh
```

SSH 시작 및 자동 실행:

```
sudo systemctl start ssh
```

```
sudo systemctl enable ssh
```

클라이언트에서 접속:

```
ssh 사용자명@서버IP
```

예시:

```
ssh poly@192.168.56.101
```

SSH 기본 포트는 **22번**이다.

Telnet 기본 포트는 **23번**이다.

5) nginx 웹 서버 실습

nginx는 웹 서버 프로그램이다. 클라이언트 브라우저가 HTTP 요청을 보내면 서버의 nginx가 HTML 파일을 응답한다.

설치:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install nginx -y
```

시작:

```
sudo systemctl start nginx
```

```
sudo systemctl enable nginx
```

상태 확인:

```
sudo systemctl status nginx
```

브라우저 접속:

```
http://192.168.56.101
```

HTTP 기본 포트는 **80번**, HTTPS 기본 포트는 **443번**이다.

6) 홈페이지 파일 위치

nginx의 기본 웹 문서 위치는 다음과 같다.

```
/var/www/html
```

기본 홈페이지 파일:

```
/var/www/html/index.html
```

파일 작성:

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```

nginx 재시작:

```
sudo systemctl restart nginx
```

7) 방화벽 ufw

웹 접속이 안 될 경우 80번 포트를 허용한다.

```
sudo ufw allow 80/tcp
```

```
sudo ufw status
```

SSH 접속 중이라면 방화벽을 켜기 전에 SSH도 허용해야 한다.

```
sudo ufw allow ssh
```

```
sudo ufw enable
```

10. 명령어 정리

분야	명령어	용도
파일	ls -l	파일 속성/권한 확인
	chmod	권한 변경
	cat	파일 내용 출력
	nano	파일 편집
관리자	sudo	관리자 권한으로 실행
	whoami	현재 사용자 확인
사용자	adduser	사용자 생성
프로세스	ps -ef	프로세스 목록 확인
	top	실시간 프로세스 확인
	kill	프로세스 종료
패키지	sudo apt update	패키지 목록 갱신
	sudo apt install	패키지 설치
	sudo apt remove	패키지 삭제
디스크	df -h	전체 디스크 사용량
	du -sh	특정 폴더 용량
셸	echo \$변수	변수 출력
	chmod +x	스크립트 실행 권한 추가
네트워크	ip addr	IP 확인
	hostname -I	IP 간단 확인
	ping	연결 확인
SSH	ssh 사용자@IP	원격 접속
서비스	systemctl status	서비스 상태 확인
	systemctl start	서비스 시작
	systemctl enable	부팅 시 자동 실행
웹	nginx	웹 서버
	/var/www/html	nginx 기본 문서 위치

[객관식 문제]

1. 하드디스크에 저장된 프로그램이 메모리에 로딩되어 실행 중인 상태를 무엇이라고 하는가?

- ① 파일 ② 디렉터리
③ 프로세스 ④ 패키지

2. 프로세스의 고유 번호를 의미하는 것은?

- ① UID ② GID
- ③ PID ④ IP

3. 부모 프로세스의 번호를 의미하는 것은?

- ① PID ② PPID
- ③ UID ④ JOBID

4. 특정 서비스를 제공하기 위해 백그라운드에서 대기하는 프로세스는?

- ① 좀비 프로세스
- ② 고아 프로세스
- ③ 데몬 프로세스
- ④ 사용자 프로세스

5. 자식 프로세스가 종료되지 않았는데 부모 프로세스가 먼저 종료된 경우 발생하는 프로세스는?

- ① 데몬 프로세스
- ② 고아 프로세스
- ③ 좀비 프로세스
- ④ 백업 프로세스

6. 자식 프로세스가 종료되었지만 부모 프로세스가 종료 처리를 하지 않아 남아 있는 프로세스는?

- ① 고아 프로세스
- ② 데몬 프로세스
- ③ 좀비 프로세스
- ④ 커널 프로세스

7. 현재 실행 중인 프로세스를 확인하는 대표적인 명령어는?

- ① ls ② ps
- ③ cd ④ pwd

8. 실시간으로 프로세스와 시스템 상태를 확인하는 명령어는?

- ① top ② touch
- ③ mkdir ④ clear

9. 특정 PID의 프로세스를 강제 종료할 때 사용하는 명령어는?

- ① kill -9 PID
- ② rm -r PID
- ③ stop PID
- ④ exit PID

10. 백그라운드 작업 목록을 확인하는 명령어는?

- ① bg ② fg
- ③ jobs ④ nohup

11. 우분투에서 패키지 목록 정보를 갱신하는 명령어는?

- ① sudo apt-get install
- ② sudo apt-get update

- ③ sudo apt-get upgrade
- ④ sudo apt-get remove

12. 현재 설치된 패키지를 최신 버전으로 업그레이드하는 명령어는?

- ① sudo apt-get update
- ② sudo apt-get upgrade
- ③ sudo apt-cache show
- ④ sudo apt-get clean

13. 특정 패키지를 설치하는 명령어는?

- ① sudo apt-get install 패키지명
- ② sudo apt-get remove 패키지명
- ③ sudo apt-get purge 패키지명
- ④ sudo apt-cache stats

14. 패키지는 삭제하지만 설정 파일은 남기는 명령어는?

- ① purge ② remove
- ③ clean ④ update

15. 패키지와 설정 파일까지 모두 삭제하는 명령어는?

- ① remove ② install
- ③ purge ④ upgrade

16. APT 캐시에 있는 특정 패키지 정보를 출력하는 명령어는?

- ① apt-cache show 패키지명
- ② apt-get remove 패키지명
- ③ df -h
- ④ du -sh

17. 파일 시스템 전체의 디스크 사용량을 확인하는 명령어는?

- ① du ② df
- ③ ps ④ top

18. 사람이 읽기 쉬운 단위로 디스크 사용량을 출력하는 df명령 옵션은?

- ① df -a ② df -m
- ③ df -h ④ df -t

19. 특정 디렉터리나 파일의 디스크 사용량을 확인하는 명령어는?

- ① df ② du
- ③ free ④ kill

20. 특정 디렉터리의 전체 용량을 요약해서 사람이 읽기 쉬운 단위로 출력하는 명령어는?

- ① df -Th
- ② du -sh 디렉터리명
- ③ ps -ef
- ④ apt-cache stats

21. 사용자와 커널 사이에서 명령어를 해석하고 전달하는 프로그램은?

- ① 셸 ② 디스크
- ③ 프로세스 ④ 패키지

22. 우분투에서 가장 많이 사용하는 기본 셸은?

- ① C shell
- ② Bash shell
- ③ Korn shell
- ④ Bourne shell

23. 셸 변수를 환경 변수로 등록하는 명령어는?

- ① unset ② env
- ③ export ④ echo

24. 환경 변수 목록을 확인하는 명령어는?

- ① env ② jobs
- ③ chmod ④ hostname

25. 이미 정의된 셸 변수를 삭제하는 명령어는?

- ① delete ② unset
- ③ remove ④ clear

26. 변수 NAME의 값을 출력하는 올바른 명령어는?

- ① echo NAME
- ② echo \$NAME
- ③ print NAME
- ④ show \$NAME

27. VirtualBox에서 Ubuntu VM이 인터넷에 접속하기 위한 네트워크 어댑터는?

- ① NAT
- ② 호스트 전용 어댑터
- ③ 브리지 없음
- ④ 내부 네트워크

28. 내 PC와 Ubuntu VM이 서로 통신하기 위해 사용하는 VirtualBox 어댑터는?

- ① NAT
- ② 호스트 전용 어댑터
- ③ 오디오 어댑터
- ④ 저장소 컨트롤러

29. SSH의 기본 포트 번호는?

- ① 21번 ② 22번
- ③ 80번 ④ 443번

30. HTTP의 기본 포트 번호는?

- ① 22번 ② 53번
- ③ 80번 ④ 443번

31. 다음 중 파일 접근 권한의 종류가 아닌 것은?

- ① 읽기 ② 쓰기
- ③ 실행 ④ 압축

32. `chmod 755 file.sh`의 의미로 알맞은 것은?

- ① 소유자만 읽기 가능
- ② 모든 사용자가 쓰기 가능
- ③ 소유자는 읽기/쓰기/실행, 그룹과 기타 사용자는 읽기/실행 가능
- ④ 모든 권한 제거

33. `chmod 644 test.txt`의 권한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 소유자 읽기/쓰기, 그룹 읽기, 기타 사용자 읽기
- ② 소유자 실행만 가능
- ③ 모든 사용자 읽기/쓰기/실행 가능
- ④ 소유자만 읽기 가능

34. 다음 중 관리자 권한으로 명령을 실행할 때 사용하는 명령은?

- ① `cd` ② `ls`
- ③ `sudo` ④ `pwd`

35. 관리자 계정, 즉 `root` 상태의 프롬프트 기호는?

- ① `$` ② `#`
- ③ `>` ④ `!`